






GLOBAL TECH TOUR

АНАЛИТИКА · ОДНОУГЛЕРОДНЫЙ БИОСИНТЕЗ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

КОРМОВОЙ БЕЛОК КИТАЯ

Микроорганизмы превращают CO, CO_2 и метан в кормовой белок. Пять игроков, одна работающая экономика и один остановленный завод.

80–83%
сырого протеина в продукте Shoulang

10
тыс. т белка в год — текущая мощность CO-ветки

300
тыс. т — целевой кластер GTL Bio

20
тыс. т — мощность остановленного завода FeedKind

ГЛАВНОЕ

Китай строит новую отрасль — «одноуглеродный биосинтез белка»: микроорганизмы конвертируют промышленные газы (CO, CO_2, метан) и метанол в кормовой белок, заменяющий импортную сою и рыбную муку. Это прямой технологический наследник советских паприна и гаприна, но на чистых одноуглеродных субстратах и с современной биотехнологией.

> **КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД**
>
> Наиболее жизнеспособной оказалась ветка на угарном газе — там сырьё почти бесплатное, а побочный этанол даёт второй товарный поток. Метановая ветка (завод FeedKind в Чунцине) показала технологическую работоспособность, но провалила юнит-экономику и остановлена. Самая горячая волна 2025–2026 годов — белок из CO_2: GTL Bio и проект на 300 тыс. тонн в Сычуани.

Три вывода

1. **Побеждает бесплатное сырьё.** CO из отходящих газов металлургии — «отрицательно-стоимостный» ресурс: металлургу дешевле отдать газ, чем сжигать.
2. **Второй продукт — страховка.** На тонну белка Shoulang получает 9–10 тонн этанола: один и тот же газ даёт два товарных потока.
3. **Сертификат — главный барьер.** Новый кормовой ингредиент проходит экспертизу MARA годами; сертификаты 2021 (CO) и 2025 (CO_2) годов — ключевые активы их держателей.

> **ГРАНИЦЫ ПРОВЕРКИ**
>
> Цифры по мощностям и статусам — из публикаций компаний, отраслевых институтов и регуляторных сообщений. Там, где данные не подтверждены первичным источником, это отмечено в тексте.
>
> Отчёт не содержит оценки инвестиционной привлекательности проектов: юнит-экономика каждого завода зависит от локальной цены газа и субсидий.

ПЯТЬ ИГРОКОВ ОТРАСЛИ

Сравнение по сырью, микроорганизму, мощности и регуляторному статусу.

ИГРОК	СЫРЬЁ	МИКРООРГАНИЗМ	МОЩНОСТЬ	СТАТУС
Shoulang Bio (首钢朗泽)	CO из отходящих газов металлургии	Clostridium autoethanogenum	10 тыс. т/год на двух заводах; план — 30 тыс. т	Работает; сертификат MARA 2021 г.; в списке Минпромторга 2025 г.
GTL Bio (吉态来博)	CO_2 и водород	Yarrowia lipolytica (двухстадийная схема через ацетат)	Строится 10 тыс. т; целевой кластер — 300 тыс. т	Сертификат 2025 г.; стройка в Вэйюане с мая 2026 г.
Calysseo (Calysta + Adisseo)	Природный газ (метан)	Methylococcus capsulatus	20 тыс. т/год, Чунцин	Остановлен с 2025 г.; поиск инвесторов в 2026 г.
Метанол-ветка (TIB CAS и партнёры)	Метанол	Pichia pastoris	10 тыс. т — демо-установка; проект 92,2 тыс. т в Телине	Демо работает; проект одобрен в октябре 2025 г.
Jupeng Bio (巨鹏生物)	Синтез-газ	Ацетогены	Пилотно-демонстрационный масштаб	Работает

ОТ ПАПРИНА К КИТАЙСКОЙ ВОЛНЕ

Советская школа

СССР производил паприн — белково-витаминный концентрат из дрожжей, выращенных на н-парафинах нефти, на восьми заводах (Кириши, Ангарск, Кстово и другие). Суммарно к концу 1980-х — более 1 млн тонн кормовых добавок в год. Производство свёрнуто в 1993–1995 годах из-за экономики, экологии и остаточных углеводородов в продукте. Параллельно выпускался гаприн — белок из метана (Светлоярский завод).

Китайский разворот

Китай включил метанол-белок в программу развития кормовой индустрии ещё в 1984 году, но прорыв произошёл только в 2020-х — на стыке синтетической биологии, избытка промышленных газов и продовольственной политики. Принципиальное отличие современной волны: сырьё — не жидкие нефтяные фракции (источник загрязнений паприна), а чистые одноуглеродные субстраты — CO, CO_2, метан, метанол.

Продукт — биомасса микроорганизмов (single-cell protein, SCP), инактивированная и высушенная, а не химическая добавка. Именно это снимает главную претензию к советской программе: в продукте нет остаточных углеводородов, потому что их нет в субстрате.

Что сравнивать

ПАРАМЕТР	СССР (ПАПРИН, ГАПРИН)	КИТАЙ (2025–2026)
Сырьё	Парафины нефти, природный газ	CO, CO_2, метан, метанол
Продукт	Дрожжевая биомасса, протеин ~60%	Бактериальная и дрожжевая биомасса, 67–83%
Главная проблема	Остаточные углеводороды и экономика	Юнит-экономика против сои и рыбной муки
Статус	Закрыто в 1993–1995 гг.	Растёт; вписано в 15-й пятилетний план

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ДЛЯ РОССИИ

Технологическая база паприна и гаприна в России была, но экономика не сложилась. Китайский опыт показывает, что решает не биология, а связка «бесплатное сырьё плюс регуляторный сертификат плюс второй продукт».

SHOULANG BIO: ФЛАГМАН CO-ВЕТКИ

СЫРЬЁ	БАКТЕРИЯ	ПРОТЕИН
CO из отходящих газов	**Clostridium autoethanogenum**	**80–83%**
ЦИКЛ КОНВЕРСИИ	МОЩНОСТЬ	ПЛАН
22 секунды	**10 тыс. т/год**	**30 тыс. т/год**

> ИТОГ
>
> Единственная в отрасли зрелая экономика: бесплатный угарный газ, второй товарный поток в виде этанола и первый в истории Китая сертификат MARA на кормовой ингредиент из промышленных газов.

Технология

Бактерия Clostridium autoethanogenum ферментирует угарный газ из отходящих газов сталелитейных, ферросплавных и карбидных заводов. Полный цикл конверсии CO в этанол и белок — 22 секунды; сухой продукт содержит 80–83% сырого протеина.

Регуляторный прорыв

Август 2021 года — первый в истории Китая сертификат Минсельхоза (MARA) на новый кормовой ингредиент из промышленных газов. Экспертиза шла около шести лет через Национальный комитет по оценке кормов (более 100 экспертов, 8 областей оценки). В 2025 году продукт включён в первый национальный список «знаковых продуктов биопроизводства» Минпромторга.

Производства и экономика

Завод в провинции Хэбэй — 5000 тонн белка в год; первая в мире установка на ферросплавном газе в посёлке Пинло (Нинся), запущенная в мае 2021 года, — ещё 5000 тонн. Суммарная мощность — 10 тыс. тонн в год, план расширения — до 30 тыс. тонн. На тонну белка побочно производится 9–10 тонн топливного этанола — два товарных потока с одного сырья.

Чему учиться

1. Пристраиваться к действующему металлургическому комбинату: ферментёр не строит инфраструктуру газа, а забирает то, что иначе уходит на факел.
2. Проектировать два продукта сразу: этанол демпфирует цену белка.
3. Начинать сертификацию заранее — это самый долгий этап проекта, а не строительство.

GTL BIO: БЕЛОК ИЗ CO_2

СЫРЬЁ	СХЕМА	ДРОЖЖИ
CO_2 и водород	**CO_2 → ацетат → белок**	**Yarrowia lipolytica**
СЕРТИФИКАТ	**ПРОЕКТ**	**ИНВЕСТИЦИИ**
июнь 2025	**10 тыс. т, Вэйюань**	**RMB 2,43 млрд**

> **ИТОГ**
>
> Главная история 2025–2026 годов: первая в мире промышленная линия газоферментационного дрожжевого белка на отходящих газах металлургии и первая прямая связка «металлург — ферментёр» на CO_2.

Двухстадийная платформа

Сначала газовая ферментация CO_2 и водорода в уксусную кислоту, затем аэробная ферментация ацетата дрожжами Yarrowia lipolytica в белок. Себестоимость углеродного сырья — на 60% ниже традиционного зернового.

Статус: июнь 2025 года — первый в Китае сертификат MARA на кормовое сырьё с CO_2 как основным источником углерода; сентябрь 2025 года — успешный выход пилотного производства.

Флагманский проект

15 мая 2026 года в посёлке Вэйюань (Сычуань) начато строительство первой в мире промышленной линии газоферментационного дрожжевого белка мощностью 10 тыс. тонн в год на отходящих газах металлургической группы Chuanwei. Инвестиции первой очереди — 2,43 млрд юаней; целевая конфигурация — кластер на 300 тыс. тонн в год.

Чему учиться

1. Двухстадийная схема обходит ограничение прямой ферментации CO_2: водород и ацетат разделяют процессы.
2. Площадка выбирается под источник газа, а не под логистику продукта: сырьё дешевле, чем перевозка.
3. Кластерная конфигурация (10 тыс. → 300 тыс. т) задаёт инвестиционную логику поэтапно.

CALYSSEO: КЕЙС-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАВОД	ЗАПУСК	БАКТЕРИЯ
Чунцин, 20 тыс. т/год	**октябрь 2022**	**Methylococcus capsulatus**

ПРОТЕИН	ВЫРУЧКА 2025	УБЫТОК 2025
~71%	**$0,71 млн**	**−$15,5 млн**

> **ИТОГ**
>
> Первый в мире промышленный завод газового SCP показал технологическую работоспособность и провалил юнит-экономику: метан по рыночной цене не выдерживает конкуренции с дешёвой рыбной мукой и соей.

Что произошло

Завод в Чунцине запущен в октябре 2022 года: метанотрофные бактерии потребляют природный газ, продукт FeedKind содержит около 71% сырого протеина. В январе 2024 года получено полное одобрение MARA для кормов рыб и креветок; отгружены тысячи тонн китайским производителям аквакормов.

В 2025 году завод остановлен на техническую модернизацию. Выручка за 2025 год — около 0,71 млн долларов при чистом убытке около 15,5 млн долларов. Летом 2026 года Adisseo отказалась продлевать кредитование СП, сославшись на нехватку оборотных средств; Calysta под новым CEO ищет инвесторов на перезапуск и ведёт проект завода на 100 тыс. тонн в Аль-Джубайле (Саудовская Аравия), где под проект выделено газовое сырьё.

Урок

Технология масштабируется, но себестоимость метанового белка проигрывает дешёвой рыбной муке и сое, если газ покупается по рыночной цене. Жизнеспособны конфигурации с бесплатным или «отрицательно-стоимостным» сырьём (CO из отходящих газов) либо с высокомаржинальным сопутствующим продуктом (этанол).

> **ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ ДЛЯ ИНВЕСТОРА**
>
> Метановая ветка не закрыта: саудовский проект получает газ по специальной цене. Но в Китае без льготного газа её экономика не сходится — и это меняет приоритеты в пользу CO- и CO_2-проектов.

МЕТАНОЛ-ВЕТКА И ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Метанол: государственная линия через Академию наук

Тяньцзиньский институт промышленной биотехнологии АН КНР вывел штамм дрожжей Pichia pastoris с содержанием сырого протеина 67,2% и эффективностью конверсии «метанол — белок» 92% от теоретического предела. В 2023 году построена первая промышленная демонстрационная установка на 10 тыс. тонн в год.

В октябре 2025 года одобрен показательный проект в Телине (Ляонин) на 300 тыс. тонн «зелёного метанола» из соломы с переработкой метанола в 92,2 тыс. тонн метанол-белка в год — первый проект такого масштаба в отрасли. Логика сырья: у Китая структурный избыток метанола из угольной химии, поэтому метанол — дешёвый и логистически удобный субстрат.

Прочие направления

- **Jupeng Bio (巨鹏生物)** — американская компания с производством в Китае, работает с ферментацией синтез-газа; пилотно-демонстрационный масштаб.
- **Микроводоросли** — несколько пилотов на CO_2 при ТЭЦ и цементных заводах; продукт ближе к премиальным добавкам (астаксантин, омега-3), чем к объёмному белку.
- **Металлургические группы** — HBIS в Хэбэе осваивает ферментацию CO_2 из доменного газа в бактериальный белок с содержанием протеина около 70%; индустриальная линия выведена на промышленный режим в январе 2026 года.

> **СТРУКТУРА ОТРАСЛИ**
>
> Три ветки различаются не биологией, а сырьём: CO — бесплатный газ и этанол; CO_2 — водород и металлургический партнёр; метанол — избыток угольной химии и государственная наука. Все три сходятся в одном: сертификат MARA — узкое горлышко и главный актив.

ПОЧЕМУ ОТРАСЛЬ РАСТЁТ В КИТАЕ

Пять причин

1. **Сырьевая база.** Китай генерирует свыше 1,2 трлн кубометров в год богатых CO промышленных газов (сталь, ферросплавы, карбид кальция, коксохимия). Утилизация 60% одноуглеродных газов даёт до 6,5 млн тонн SCP в год — эквивалент примерно 11,8 млн тонн соевого шрота.
2. **Продовольственная безопасность.** Китай импортирует основную массу сои (зависимость выше 80%) и значительную часть рыбной муки. Формула направления: «не соперничает с людьми за зерно, не соперничает с зерном за землю».
3. **Двойные углеродные цели.** Металлург и химик снижают выбросы, продавая отходящий газ ферментёрам вместо факельного сжигания.
4. **Экономика сырья.** Зерновой субстрат — основная статья себестоимости классического SCP; одноуглеродные субстраты снижают её до 60%.
5. **Регуляторика.** Персональный сертификат MARA на каждый новый ингредиент создаёт мощный входной барьер и защищает держателей.

> **МАСШТАБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОЦЕНКИ**
>
> По отраслевым расчётам, 10 млн тонн белка из CO заменят 28 млн тонн импортной сои и сократят выбросы CO_2 на 250 млн тонн. Даже частичное достижение этих цифр меняет баланс кормового рынка.

Риски

Кейс Calysseo показывает: рабочая технология не гарантирует экономику. Побеждают конфигурации с почти бесплатным сырьём, вторым товарным продуктом и государственной поддержкой в рамках углеродной повестки. Второй риск — зависимость от одного регулятора: задержка сертификата останавливает проект целиком.

ЧТО ИЗУЧАТЬ И ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

1. **Shoulang Bio** — эталон зрелой экономики CO-ветки; следить за расширением до 30 тыс. тонн и корпоративными шагами Shougang LanzaTech.
2. **GTL Bio** — самый динамичный проект: ход стройки в Вэйюане, выход на проектную мощность, реальные отгрузки кормопроизводителям.
3. **Метанол-ветка (TIB CAS, Телин)** — потенциально самый большой объём; ключевой вопрос — связка с «зелёным метанолом» из биомассы и угольной химии.
4. **Calysta** — сможет ли привлечь капитал и перезапустить Чунцин; судьба саудовского проекта покажет экспортный потенциал метановой ветки.
5. **Регуляторика** — новые сертификаты MARA (следующие кандидаты: метанол-белок, микроводоросли) мгновенно меняют расклад сил.

Что спросить у производителя

ВОПРОС	ЗАЧЕМ
Цена сырья в контракте	Вся экономика держится на том, платный ли газ и по какой цене
Доля второго продукта в выручке	Этанол или премиальная добавка — демпфер против цены белка
Статус сертификата MARA	Без него продукт нельзя продавать как кормовой ингредиент
Логистика до кормопроизводителя	Белок объёмный; плечо доставки съедает маржу

> **ГЛАВНЫЙ РИСК ЧТЕНИЯ ТАКИХ КЕЙСОВ**
>
> Мощности в пресс-релизах — это проектные цифры, а не выпуск. Разделяйте «построено», «выведено на режим» и «отгружается»: в этой отрасли между ними проходят годы.

GLOBAL TECH TOUR

Кормовой белок из газохимии · данные на 07.11.2026 · внутренний документ. Фотографии: Pexels (свободная лицензия), подписи описательные. Материал носит обзорный характер и не является инвестиционной рекомендацией.